

## הקדמה

כאשר חומר מסוים נמצא בנוכחות גבוהה מדי בגוף הוא עלול לפגוע במהלך התקין של התהליכים הביוכימיים בגוף. תופעה זו נקראת הרעלה. הרעלה יכולה להיגרם מנטילת סמים, ממין יתר של תרופה (גם אם ניתנה על ידי רופא), של חומרים טבעיים או מחומרים שנמצאים בצורה תקינה בסביבה אבל חדרו לגוף ונמצאים בו בריכוז גבוה מדי. החומר יכול להיות מוצק נוזל או גז ולחדור לגוף באכילה או בשתייה, בהזרקה, בעישון, בשאיפה דרך הנחיריים (הסנפה) ואפילו בספיגה דרך העור או הריאות. ההשפעה השלילית של החומר יכולה להתבטא באי־נוחות קלה ולהגיע עד גרימת מוות.

הטיפול בכל סוגי ההרעלה הוא קודם כול להימנע ממנה, להקפיד על בטיחות, להפסיק את החשיפה לחומר הרעיל כדי שגם אחרים (מטפלים או נוכחים אחרים) לא יורעלו וכן לפעול להפסקת הצטברות החומר המרעיל אצל הנפגע. יש לפנות לבית חולים תוך השגחה על מדדים חיוניים. הנחיות לטיפול ספציפי להרעלות מתרופות ומרעלים שונים, כולל פגיעות מבעלי חיים ארסיים, אפשר לקבל בטלפון מהמכון הארצי למידע בהרעלות בקריה הרפואית רמב"ם. המכון הלאומי להרעלות נותן שירות מקצועי למערכת הבריאות ולציבור הרחב בכל הקשור להרעלות. קו החירום הטלפוני של המכון פעיל 24 שעות ביממה, בכל השנה, לשאלות והתייעצויות הקשורות להרעלות (טוקסיקולוגיה קלינית). כמו כן המכון מייצג בשעות העבודה הרגילות בנושאים של מידע תרופתי (פרמקולוגיה קלינית) ובהשפעת חשיפה לתרופות, לכימיקלים ולרעלים אחרים בהיריון ובהנקה (טוקסיקולוגיה של הפוריות, reproductive toxicology).

בפרק זה נתמקד בכמה מקרים מיוחדים של הרעלות.

## רעלים המגיעים לגוף דרך מערכת העיכול

ההרעלה השכיחה ביותר היא הרעלה דרך מערכת העיכול. הרעלות מסוג זה נגרמות מאכילה או משתייה של מוצרים ביתיים, מוצרים מבוססי דלק (כמו צבעים, נפט), חומרי ניקיון ומוצרי קוסמטיקה, תרופות, צמחים ואפילו מזון.

יש לשים לב להשפעות בטווח המיידי ולהשפעות המאוחרות של ההרעלה. השפעות מיידיות יכולות להתבטא בבחילה ואי־נוחות ולהגיע עד לכוויות בדרכי העיכול (למשל אם נבלעה חומצה חזקה). בשלב המאוחר יותר החומרים נספגים במערכת העיכול, דבר שעלול לגרום להפרעות באיזון אלקטרוליטים, להרעלה מערכתית ועוד, על פי החומר שנספג. נשקול לתת פחם פעיל הסופח את החומר כשהוא עוד בקיבה כדי למנוע את ספיגתו בגוף. מהלך הפגיעה והטיפול המונע משתנים לפי החומר, כמותו ורמת הספיגה שלו. לכן, חשוב מאוד שהתשאול יהיה מלא ומקיף.

## דגשים ושאלות חשובות בתשאול

- מה היה החומר המעוכל?
- כמה חומר עוכל/נבלע?
- מתי החומר עוכל/נבלע?
- חשוב מאוד להביא את החומר ואת האריזה שלו לחדר המיון לצורך זיהוי
- יש לנסות להעריך אם מדובר בניסיון התאבדות

## טיפול

- שומרים על בטיחות
  - עובדים לפי סדר ABC ונותנים חמצן במידת הצורך
  - פותחים וריד ונותנים נוזלים במידת הצורך
  - חשוב לפנות פינוי מהיר לבית החולים
  - בבית החולים - נותנים פחם פעיל שסופח את הרעל מן הקיבה, היכן שיש אינדיקציה.
- בכל מקרה יש לפעול לפי הנחיות מיוחדות שנמצאות על כרטיס הזיהוי של החומר הרעיל (אם יש בחדר המיון) או לפי ההנחיות של מרכז הרעלים. אם אין הנחיות, יש להתקשר למרכז הרעלים ולברר.



תמונה 24.1 סוגי אלכוהול

## הרעלת אלכוהול

אלכוהול הוא סם לכל דבר ומוגדר כאחד מהחומרים הממכרים ביותר. אתנול  $C_2H_5O$  הוא החומר הפעיל באלכוהול והוא הגורם לדיכוי של מערכת העצבים. מכיוון שכל אדם סופג אלכוהול אחרת ומושפע אחרת מאלכוהול אי אפשר להעריך את השפעת כמות האלכוהול על כל אדם. כמו כן, יש לשים לב לסוג המשקה ולריכוז האלכוהול בו. לדוגמה: ב־360 מ"ל בירה, ב־45 מ"ל שוט ויסקי וב־120 מ"ל יין יש את אותה כמות אלכוהול. רוב מקרי המוות (כ־30,000 בשנה) לא קורים ישירות מהאלכוהול, אך שימוש קבוע באלכוהול מקצר את שנות חייו של המכור ב־10-20 שנה.

אדם המכור לאלכוהול, אלכוהוליסט, הוא אדם ששתיית אלכוהול פוגעת בהיבטים שונים בחייו: בבריאותו, עבודתו וביחסיו הבין־אישיים.

## סיבוכים בשל שתיית אלכוהול

האלכוהול עובר את ה־BBB (מחסום הדם־מוח, blood brain barrier: BBB), ולכן משפיע על המוח ויכול לגרום לנזק בלתי הפיך. חשיבה לוגית וזיכרון הם הראשונים שנפגעים, ומספיקה כמות קטנה יחסית כדי לפגוע בשיקול הדעת. נזק למוח הקטן גורם לחוסר שיווי משקל. בהמשך עלולים להופיע תסמינים המזכירים מחלות פסיכיאטריות. ההשפעה על מערכת העצבים ההיקפית כוללת היעדר תחושה (כמו כאב). כמו כן, יש חשיפה מוגברת למפגעי הסביבה עקב ירידה ביכולת ההתגוננות או בגלל השפעות פיזיולוגיות אחרות.

איבר נוסף שעליו האלכוהול משפיע לרעה הוא הכבד. הכבד סופג ומפרק רעלים, ולכן גם אלכוהול מפורק בכבד. במינונים גדולים או בשתייה כרונית הכבד לא עומד בעומס העבודה ונהרס, והפגיעה דומה לזו הנגרמת בנטילת תרופות מסוימות במינון יתר. ההשלכות של פגיעה בכבד הן מרחיקות לכת וכוללות פגיעה בייצור גורמי קרישה, פגיעה בווטיות רמות הסוכר בגוף ואגירת גליקוגן בתאים. נוסף על כך, שינויים מבניים בכבד (צירוזיס) ויתר לחץ דם פורטלי יגרמו להפרעה בזרימת הדם הפורטלית.\* כמו כן, עלול להיפגם ייצור תאי הדם הלבנים המלווה בפגיעה במערכת החיסון.

\* מערכת הדם הפורטלית מחברת את המעי לכבד. המזון המעוכל והמפורק נספג כך ישירות לכבד לשם עיבודו.

מצבי חירום מאלכוהול כוללים: הרעלת אלכוהול, פרכוסים, דליריום, תסמונת ורניקה (Wernicke's syndrome) ופסיכוזת קורסקוף (Korsakoff syndrome), על רקע של חסר קיצוני בויטמין B1. הרעלת אלכוהול מופיעה ברמות שונות החל מהרעלה קלה הכוללת תחושת אופוריה ואיבוד עשתונות וכלה בהרעלה מתקדמת הכוללת דיבור לא ברור, קואורדינציה ירודה, ניסגנון (ריצוד לא רצוני של העיניים), טכיקרדיה ואיבוד תחושות.

בהרעלה חמורה יש ירידה במצב ההכרה, נשימה איטית עד לדום נשימה, ירידה בלחץ הדם שנובעת מהרחבה מסיבית של כלי הדם ועקב כך יהיה גם איבוד חום. מינון יתר של אלכוהול יגרום לדיכוי של מערכת העצבים המרכזית, ככל תרופה אחרת המדכאת את מערכת העצבים המרכזית. מוות מהרעלה כזו יכול להתרחש כאשר רמות האלכוהול בדם עולות מעל 400 מיליגרם לדציליטר. לרמה כזאת מגיעים לאחר שתייה מהירה של חצי בקבוק ויסקי. תוצרי הפירוק של מתנול ( $\text{CH}_3\text{OH}$ ), שהם פורמלדהיד וחומצה פורמית, רעילים מאוד למערכת העצבים. 4 סמ"ק יגרמו לעיוורון ו-10 סמ"ק יגרמו למוות.

אתילן גליקול ( $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$ ) הוא נוזל מתקתק, חסר ריח וצבע, ושימש בעבר לייצור דינמיט. כיום משמש בעיקר נגד קיפאון ולייצור פולימרים. שתיית כמות גדולה תגרום לסתימת הטובולי (צינורות הכליה) בכליות בגבישי אוקסלט ולא־ספיקת כליות קשה.

### סימנים וסימפטומים

- **הרעלת מתנול** - ריח אופייני בנשימה, כאבי בטן מלווים בבחילות והקאות, סימנים ניכרים של שכרות, נשימה מהירה
- **הרעלת אתילן גליקול** - אנוריה (anuria, פגיעה כלייתית). האבחנה נעשית על ידי בדיקת טיפת שתן תחת אור מקוטב והדגמת גבישי אוקסלטים בשתן. הפגיעה הכלייתית מלווה בחמצת מטבולית עם מרווח אניוני גבוה (high anion gap).

### טיפול

- קווי טיפול כלליים: פינוי תוך כדי השגחה
- טיפול באתנול - האתנול משפיע ברמה התאית, ולכן הטיפול בבית חולים. טיפול זה חוסם את האנזים ההופך את מתיל אלכוהול לחומצה פורמית שהיא הרסנית למוח ולעצב הראייה. מתחילים מוקדם ככל האפשר במתן אתנול דרך הפה או אתנול סטרילי דרך הווריד. מטרת הטיפול לחסום את האנזים alcohol dehydrogenase ההופך מתיל אלכוהול לחומצה פורמית, על ידי הצפה באתיל אלכוהול.

### סכנות

- דיכוי נשימתי
- דיכוי של רפלקס ההקאה (gag reflex) ומכאן אספירציות ופנאומוניות כימיות
- היפוגליקמיה (בייחוד לחולי סוכרת)
- היפותרמיה
- דימום סאבדורלי (בגלל נפילות)
- אי־ספיקת כליות
- חמצת מטבולית בלתי נשלטת
- פגיעה מוחית קשה ומוות

פרכוסים עלולים להופיע אצל אדם שהתמכר לאלכוהול והפסיק לשותות בבת אחת. הפרכוסים יופיעו בטווח של 12-48 שעות לאחר הפסקת השתייה, והם יכולים להימשך שעות רבות ועד מספר ימים. אצל כ־40% מהם יופיע פרכוס יחיד. השאר ימשיכו לפרכוס כ־4 פעמים נוספות במשך 6 שעות וכ־5% יפרכסו יותר מ־4 פעמים.

דליריום (delirium tremens) היא תסמונת גמילה מאלכוהול שתופיע רק אצל 15% מהמשתמשים. התסמינים מתחילים 48-72 שעות לאחר שתיית המשקה האחרון, וממשיכים במשך 7-10 הימים שאחרי הפסקת השתייה. המוות בעקבות תסמונת זו הוא כ־15% מקרב אלו שהופיעה אצלם תסמונת זו.

### סימנים וסימפטומים

- בלבול ורעידות
- אי־שקט
- הזיות וסייטם
- חום והזעה מרובה
- התייבשות עד למצב הלם

### טיפול

- בעיקר טיפול תומך
- שמירה על המטופל מפני פציעה
- אין להשתמש בכוח במטופל עם סייטם
- מתן נוזלים במידת הצורך, מתן גלוקוז למטופל עם היפוגליקמיה
- במצב של דליריום או חוסר הכרה נותנים בולוס במנה של 100 מ"ג של ויטמין B1 לפני שנותנים גלוקוז כדי לא להחמיר את הפגיעה המוחית, טיפול זה ניתן בבית החולים בלבד

## רעלים המגיעים לגוף בשאיפה

דרך נוספת להרעלה היא באמצעות שאיפת רעל מזגנים או מחומרים נדיפים שכיחים כמו ציאניד, פחמן חד־חמצני, אמוניה, כלור, גז פריאון (גז קירור) ועוד. לאחר חדירה הגזים לקנה הנשימה הם נספגים במחזור הדם דרך הנאדיות. אם לחומר הנשאף יש השפעה על דרכי האוויר, רואים השפעות מיידיות - ברונכוספאזם או חסימת דרכי האוויר בשל בצקות. השפעות מאוחרות ייראו לאחר פיקזור החומר הרעיל בגוף דרך מערכת הדם.

הבעיה העיקרית במצבים כאלה היא שלפעמים אי אפשר לזהות את החומר הרעיל מכיוון שהוא חסר צבע, טעם וריח וכמו כן החשופים לא תמיד מודעים לחשיפה. המצבים שבהם יגיעו חומרים רעילים לגוף בשאיפה יכולים להיות ניסיונות התאבדות, תאונות במפעלים או במעבדות וכן שימוש פלילי או טרוריסטי, למשל מתקפת גז הסארין ביפן ב־1995. לכן כדי לזהות פגיעה של חומר כימי חשוב לשמור על רמת חשד גבוהה לפי המתאר, סיפור המקרה וסקירת זירת האירוע. אם יש קבוצה גדולה של אנשים שמופיעים אצלם סימנים זהים לאחר שהייה במקום מסוים, יש לחשוד שיש פגיעה של הרעלה בשאיפה, וכי האירוע הופך לאירוע אט"ה.

### סימנים וסימפטומים

- קוצר נשימה חריף ללא סיבה נראית לעין
- נוכחות של חומר רעיל (מעבדות, שריפות וכדומה)
- סימנים משותפים שמופיעים בקרב קבוצה של אנשים
- סימנים נוספים לפי החומר